Resumen de Distribuciones de Probabilidad

Continuas, discretas y funciones generadoras de momentos

Anjerson Zamora Salas

Conceptos y convenciones

La **función de distribución acumulada (FDA o CDF)** siempre es $F_X(x) = P(X \leq x)$. Si X es **absolutamente continua**, tiene densidad (PDF) f_X; si es **discreta**, tiene función de masa (PMF) $p_X(k) = P(X = k)$. En cada caso:

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} f_X(u)\,du \quad \text{(continua)}, \qquad F_X(x) = \sum_{k \leq x} p_X(k) \quad \text{(discreta)}.$$

Toda PDF o PMF es cero fuera del soporte indicado. Los valores de una densidad en puntos aislados no alteran la distribución. Se usan $\mathbb{N} = \{1, 2, \ldots\}$, $\mathbb{N}_0 = \{0, 1, \ldots\}$ y $\lfloor x \rfloor$ para la parte entera inferior. Una suma sin índices admisibles vale cero.

Función generadora de momentos (FGM o MGF)

$$M_X(t) = \mathrm{E}[e^{tX}], \qquad D_X = \{t \in \mathbb{R} : \mathrm{E}[e^{tX}] < \infty\}.$$

Se calcula mediante $\sum_k e^{tk} p_X(k)$ o $\int_{-\infty}^{\infty} e^{tx} f_X(x)\,dx$. Siempre $M_X(0) = 1$. La FGM **existe alrededor de cero** si es finita en algún intervalo abierto que contiene a 0. Entonces:

$$M_X^{(r)}(0) = \mathrm{E}[X^r], \qquad \mathrm{E}[X] = M_X'(0), \qquad \mathrm{Var}(X) = M_X''(0) - [M_X'(0)]^2.$$

Si $D_X = \{0\}$ o $D_X = (-\infty, 0]$, **no existe FGM alrededor de cero**, aunque la esperanza exponencial sea finita para esos valores. Fuera de los dominios indicados, $\mathrm{E}[e^{tX}] = +\infty$.

Forma, tasa, escala y localización

- **Localización y escala:** en $X = \mu + \theta Z$, μ desplaza la distribución y $\theta > 0$ la estira o contrae. La escala tiene las unidades de X.
- **Tasa:** en Exponencial y Gamma es el inverso de la escala: $\lambda = 1/\beta$, con unidades inversas a las de X.
- **Forma:** modifica la forma de la densidad; por ejemplo, α en Gamma.
- **Convención del curso:** las clases 7 y 8 usan Gamma forma–tasa (α, λ); el resumen original usaba forma–escala (α, β). Aquí se presentan ambas. Una misma letra puede tener otro significado en una distribución distinta.

I. Distribuciones continuas

1. Distribución Uniforme Continua

- **Uso:** intervalos de igual longitud en $[a, b]$ tienen igual probabilidad.
- **Notación:** $X \sim \mathcal{U}(a, b)$, $a < b$.
- **PDF:** $f_X(x) = 1/(b-a)$ para $a < x < b$.
- **FDA:**
$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < a, \\ (x-a)/(b-a), & a \le x < b, \\ 1, & x \ge b. \end{cases}$$
- **Esperanza y varianza:** $\mathrm{E}[X] = (a+b)/2$, $\mathrm{Var}(X) = (b-a)^2/12$.
- **FGM y dominio:**
$$M_X(t) = \begin{cases} \dfrac{e^{bt} - e^{at}}{(b-a)t}, & t \neq 0, \\ 1, & t = 0, \end{cases} \qquad D_X = \mathbb{R}.$$

2. Distribución Normal (Gaussiana)

- **Uso:** errores de medición y fenómenos aproximadamente simétricos; aproximaciones mediante el teorema central del límite.
- **Notación:** $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, $\mu \in \mathbb{R}$, $\sigma > 0$. El segundo parámetro es la *varianza*; σ es la escala.
- **PDF:**
$$f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)}, \qquad x \in \mathbb{R}.$$
- **FDA y estandarización:**
$$F_X(x) = \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right), \qquad \Phi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{z} e^{-u^2/2}\, du.$$
La FDA no tiene expresión mediante funciones elementales. $Z = (X-\mu)/\sigma \sim \mathcal{N}(0, 1)$.
- **Esperanza y varianza:** $\mathrm{E}[X] = \mu$, $\mathrm{Var}(X) = \sigma^2$.
- **FGM y dominio:** $M_X(t) = e^{\mu t + \sigma^2 t^2/2}$, $D_X = \mathbb{R}$.
- **Otra parametrización:** precisión $\tau = 1/\sigma^2$:
$$f_X(x) = \sqrt{\frac{\tau}{2\pi}} e^{-\tau(x-\mu)^2/2}, \quad \mathrm{Var}(X) = \tau^{-1}, \quad M_X(t) = e^{\mu t + t^2/(2\tau)}.$$

3. Distribución Gamma (incluye Erlang)

- **Uso:** variables positivas y tiempos de espera. Si la forma es un entero r, modela el tiempo hasta el evento r de un proceso de Poisson y se llama **Erlang**. Esta interpretación requiere forma entera; Gamma admite cualquier $\alpha > 0$.
- **Soporte y parámetros:** $x > 0$; $\alpha, \lambda, \beta > 0$, con $\beta = 1/\lambda$.

	Forma–tasa	**Forma–escala**
Notación	$\Gamma_{\text{tasa}}(\alpha, \lambda)$	$\Gamma_{\text{escala}}(\alpha, \beta)$
PDF	$\dfrac{\lambda^\alpha x^{\alpha-1} e^{-\lambda x}}{\Gamma(\alpha)}$	$\dfrac{x^{\alpha-1} e^{-x/\beta}}{\beta^\alpha \Gamma(\alpha)}$
FDA $(x > 0)$	$P(\alpha, \lambda x)$	$P(\alpha, x/\beta)$
E$[X]$	α/λ	$\alpha\beta$
Var(X)	α/λ^2	$\alpha\beta^2$
$M_X(t)$	$\left(\dfrac{\lambda}{\lambda - t}\right)^\alpha$	$(1 - \beta t)^{-\alpha}$
Dominio	$t < \lambda$	$t < 1/\beta$

La FDA es cero si $x \leq 0$ y se usa

$$P(\alpha, z) = \frac{\gamma(\alpha, z)}{\Gamma(\alpha)}, \qquad \gamma(\alpha, z) = \int_0^z u^{\alpha-1} e^{-u}\, du.$$

Para Erlang, $\alpha = r \in \mathbb{N}$,

$$F_X(x) = 1 - e^{-\lambda x} \sum_{j=0}^{r-1} \frac{(\lambda x)^j}{j!}, \qquad x \geq 0.$$

Propiedades de la función Gamma

$$\Gamma(z) = \int_0^\infty u^{z-1} e^{-u}\, du \ (z > 0), \qquad \Gamma(z+1) = z\Gamma(z) \ (z > 0).$$

$$\Gamma(n) = (n-1)! \ (n \in \mathbb{N}), \qquad \Gamma(1) = 1, \qquad \Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}.$$

La identidad de reflexión es

$$\Gamma(z)\Gamma(1-z) = \frac{\pi}{\sin(\pi z)}, \qquad z \notin \mathbb{Z}.$$

Con la definición integral anterior se toma $0 < z < 1$; fuera de ese intervalo se utiliza la extensión de Gamma. **La identidad no se aplica en los enteros.**

4. Distribución Chi-cuadrada

- **Uso:** sumas de cuadrados de normales estándar independientes e inferencia.
- **Notación:** $X \sim \chi^2_\nu$, $\nu > 0$ grados de libertad (enteros en la interpretación como suma de ν cuadrados).
- **PDF:**

$$f_X(x) = \frac{x^{\nu/2-1}e^{-x/2}}{2^{\nu/2}\Gamma(\nu/2)}, \qquad x > 0.$$

- **FDA:** $F_X(x) = P(\nu/2, x/2)$ si $x > 0$; 0 si $x \leq 0$.
- **Esperanza y varianza:** $\mathrm{E}[X] = \nu$, $\mathrm{Var}(X) = 2\nu$.
- **FGM y dominio:** $M_X(t) = (1-2t)^{-\nu/2}$, $D_X = (-\infty, 1/2)$.
- **Equivalencia:** $\chi^2_\nu = \Gamma_{\text{tasa}}(\nu/2, 1/2) = \Gamma_{\text{escala}}(\nu/2, 2)$.

5. Distribución Exponencial

- **Uso:** tiempo entre eventos de un proceso de Poisson homogéneo.
- **Parámetros:** tasa $\lambda > 0$ o escala $\beta = 1/\lambda > 0$. Soporte $x \geq 0$.

	Tasa λ	**Escala** β
PDF	$\lambda e^{-\lambda x}$	$\beta^{-1}e^{-x/\beta}$
FDA ($x \geq 0$)	$1 - e^{-\lambda x}$	$1 - e^{-x/\beta}$
$\mathrm{E}[X]$	$1/\lambda$	β
$\mathrm{Var}(X)$	$1/\lambda^2$	β^2
$M_X(t)$	$\lambda/(\lambda - t)$	$(1-\beta t)^{-1}$
Dominio	$t < \lambda$	$t < 1/\beta$

La FDA es cero para $x < 0$. Es Gamma con forma 1. Tiene **falta de memoria**:

$$P(X > s + t \mid X > s) = P(X > t), \qquad s, t \geq 0.$$

6. Distribución Beta

- **Uso:** proporciones y variables entre 0 y 1.
- **Notación:** $X \sim \text{Beta}(\alpha, \beta)$, $\alpha, \beta > 0$. **Ambos son forma**; aquí β no es escala.
- **PDF:**
$$f_X(x) = \frac{x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}}{B(\alpha,\beta)}, \quad 0 < x < 1, \qquad B(\alpha,\beta) = \frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha+\beta)}.$$
- **FDA:**
$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \le 0, \\ I_x(\alpha,\beta), & 0 < x < 1, \\ 1, & x \ge 1, \end{cases} \quad I_x(\alpha,\beta) = \frac{1}{B(\alpha,\beta)} \int_0^x u^{\alpha-1}(1-u)^{\beta-1}\, du.$$
- **Esperanza y varianza:**
$$\text{E}[X] = \frac{\alpha}{\alpha+\beta}, \qquad \text{Var}(X) = \frac{\alpha\beta}{(\alpha+\beta)^2(\alpha+\beta+1)}.$$
- **FGM y dominio:**
$$M_X(t) = \frac{1}{B(\alpha,\beta)} \int_0^1 e^{tx} x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}\, dx = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(\alpha)_j}{(\alpha+\beta)_j} \frac{t^j}{j!}, \qquad D_X = \mathbb{R}.$$
Aquí $(a)_0 = 1$ y $(a)_j = a(a+1)\cdots(a+j-1)$. La serie también se denota ${}_1F_1(\alpha; \alpha+\beta; t)$.
- **Caso especial:** $\text{Beta}(1,1) = \mathcal{U}(0,1)$.

7. Distribución Cauchy

- **Uso:** modelo simétrico de colas pesadas; cociente de normales estándar independientes.
- **Notación:** $X \sim \text{Cauchy}(x_0, \gamma)$; localización $x_0 \in \mathbb{R}$, escala $\gamma > 0$.
- **PDF y FDA:** para $x \in \mathbb{R}$,
$$f_X(x) = \frac{1}{\pi\gamma[1 + ((x-x_0)/\gamma)^2]}, \qquad F_X(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan\left(\frac{x-x_0}{\gamma}\right).$$
- **Esperanza y varianza:** no existen. x_0 es mediana y moda, no esperanza. La simetría no garantiza la media.
- **FGM y dominio:** $M_X(0) = 1$, pero $M_X(t) = +\infty$ para todo $t \neq 0$. $D_X = \{0\}$: **no existe FGM alrededor de cero**. La cola de orden x^{-2} no compensa el factor exponencial en una de las dos direcciones.
- **Función característica (sí existe):** $\varphi_X(t) = \text{E}[e^{itX}] = e^{ix_0 t - \gamma|t|}$, $t \in \mathbb{R}$.

8. Distribución t de Student

- **Uso:** inferencia sobre medias normales con varianza desconocida; colas pesadas.
- **Notación:** $T \sim t_\nu$, $\nu > 0$. Si $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$ y $V \sim \chi^2_\nu$ son independientes, $T = Z/\sqrt{V/\nu}$.
- **PDF:**
$$f_T(x) = \frac{\Gamma((\nu+1)/2)}{\sqrt{\nu\pi}\,\Gamma(\nu/2)} \left(1 + \frac{x^2}{\nu}\right)^{-(\nu+1)/2}, \qquad x \in \mathbb{R}.$$
- **FDA:** $F_T(x) = \int_{-\infty}^{x} f_T(u)\,du$. Con $z = \nu/(\nu + x^2)$, también
$$F_T(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} I_z(\nu/2, 1/2), & x < 0, \\ \frac{1}{2}, & x = 0, \\ 1 - \frac{1}{2} I_z(\nu/2, 1/2), & x > 0. \end{cases}$$
- **Esperanza:** 0 si $\nu > 1$; no existe si $0 < \nu \leq 1$.
- **Varianza:** $\nu/(\nu-2)$ si $\nu > 2$; infinita si $1 < \nu \leq 2$; no definida si $0 < \nu \leq 1$.
- **FGM y dominio:** $M_T(0) = 1$ y $M_T(t) = +\infty$ para $t \neq 0$; $D_T = \{0\}$. **No existe FGM alrededor de cero** para ningún ν finito.
- **Localización–escala:** $X = \mu + sT$, $s > 0$: $f_X(x) = s^{-1} f_T((x-\mu)/s)$ y $F_X(x) = F_T((x-\mu)/s)$. Si existen, $\mathrm{E}[X] = \mu$ y $\mathrm{Var}(X) = s^2\nu/(\nu-2)$. El dominio exponencial sigue siendo $\{0\}$.
- **Caso especial:** $t_1 = \mathrm{Cauchy}(0,1)$.

9. Distribución F de Fisher–Snedecor

- **Uso:** cocientes de varianzas y ANOVA. Si $U \sim \chi^2_{d_1}$ y $V \sim \chi^2_{d_2}$ son independientes, $X = (U/d_1)/(V/d_2) \sim F_{d_1,d_2}$, $d_1, d_2 > 0$.
- **PDF y FDA:** para $x > 0$,
$$f_X(x) = \frac{(d_1/d_2)^{d_1/2} x^{d_1/2-1}}{B(d_1/2, d_2/2)(1 + d_1 x/d_2)^{(d_1+d_2)/2}}, \quad F_X(x) = I_{\frac{d_1 x}{d_1 x + d_2}}(d_1/2, d_2/2).$$
$F_X(x) = 0$ si $x \leq 0$.
- **Esperanza:** $d_2/(d_2-2)$ si $d_2 > 2$; infinita si $d_2 \leq 2$.
- **Varianza:**
$$\mathrm{Var}(X) = \frac{2d_2^2(d_1+d_2-2)}{d_1(d_2-2)^2(d_2-4)}, \qquad d_2 > 4.$$
Infinita si $2 < d_2 \leq 4$; no definida si $d_2 \leq 2$.
- **FGM y dominio:** $M_X(t) = \int_0^\infty e^{tx} f_X(x)\,dx$ es finita para $t \leq 0$ y diverge para $t > 0$. $D_X = (-\infty, 0]$: **no existe FGM alrededor de cero**.

10. Distribución Lognormal

- **Uso:** variables positivas producidas por efectos multiplicativos.
- **Notación:** $X \sim \mathrm{LN}(\mu, \sigma^2)$ si $\ln X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, $\mu \in \mathbb{R}$, $\sigma > 0$. μ y σ^2 son media y varianza de $\ln X$, no de X.
- **PDF y FDA:**

$$f_X(x) = \frac{e^{-(\ln x - \mu)^2/(2\sigma^2)}}{x\sigma\sqrt{2\pi}}, \qquad F_X(x) = \Phi\left(\frac{\ln x - \mu}{\sigma}\right), \quad x > 0.$$

  $F_X(x) = 0$ para $x \leq 0$.
- **Esperanza y varianza:** $\mathrm{E}[X] = e^{\mu+\sigma^2/2}$, $\mathrm{Var}(X) = (e^{\sigma^2} - 1)e^{2\mu+\sigma^2}$.
- **FGM y dominio:**

$$M_X(t) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_0^\infty \frac{1}{x} \exp\left(tx - \frac{(\ln x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right) dx, \qquad t \leq 0.$$

  Diverge para $t > 0$: $D_X = (-\infty, 0]$; **no existe FGM alrededor de cero**. Sin embargo, $\mathrm{E}[X^r] = e^{r\mu + r^2\sigma^2/2}$ es finita para todo entero $r \geq 1$.
- **Forma–escala:** con $m = e^\mu$, $X = me^{\sigma Z}$, $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$. $m > 0$ es escala y mediana; σ es forma. En PDF y FDA se sustituye $\ln x - \mu$ por $\ln(x/m)$. Entonces $\mathrm{E}[X] = me^{\sigma^2/2}$ y $\mathrm{Var}(X) = m^2 e^{\sigma^2}(e^{\sigma^2} - 1)$.

11. Distribución Weibull

- **Uso:** tiempos de vida con riesgo creciente, constante o decreciente.
- **Parámetros:** forma $k > 0$, escala $\eta > 0$.
- **PDF y FDA:**

$$f_X(x) = \frac{k}{\eta}\left(\frac{x}{\eta}\right)^{k-1} e^{-(x/\eta)^k}, \quad x > 0, \qquad F_X(x) = 1 - e^{-(x/\eta)^k}, \quad x \geq 0.$$

  $F_X(x) = 0$ para $x < 0$.
- **Esperanza y varianza:**

$$\mathrm{E}[X] = \eta\Gamma(1 + 1/k), \qquad \mathrm{Var}(X) = \eta^2[\Gamma(1 + 2/k) - \Gamma(1 + 1/k)^2].$$

- **FGM y dominio:** Con $u = (x/\eta)^k$,

$$M_X(t) = \int_0^\infty e^{t\eta u^{1/k} - u}\, du, \qquad D_X = \begin{cases} \mathbb{R}, & k > 1, \\ (-\infty, 1/\eta), & k = 1, \\ (-\infty, 0], & 0 < k < 1. \end{cases}$$

  Para $k > 1$ también $M_X(t) = \sum_{j=0}^\infty \Gamma(1 + j/k)(\eta t)^j/j!$. Para $k = 1$, $M_X(t) = (1 - \eta t)^{-1}$. Si $0 < k < 1$, **no existe FGM alrededor de cero**.
- **Otra parametrización:** $c = \eta^{-k}$: $f_X(x) = kcx^{k-1}e^{-cx^k}$, $F_X(x) = 1 - e^{-cx^k}$. En todas las fórmulas se sustituye $\eta = c^{-1/k}$. **El coeficiente c no es $1/\eta$ salvo cuando $k = 1$.**

12. Distribución Laplace (doble exponencial)

- **Uso:** modelo simétrico con colas exponenciales; diferencia de exponenciales independientes de igual tasa.
- **Parámetros:** localización $\mu \in \mathbb{R}$, escala $b > 0$; alternativamente tasa $\lambda = 1/b$.
- **PDF en ambas parametrizaciones:**

$$f_X(x) = \frac{1}{2b} e^{-|x-\mu|/b} = \frac{\lambda}{2} e^{-\lambda|x-\mu|}, \qquad x \in \mathbb{R}.$$

- **FDA:**

$$F_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} e^{(x-\mu)/b} = \frac{1}{2} e^{\lambda(x-\mu)}, & x < \mu, \\ 1 - \frac{1}{2} e^{-(x-\mu)/b} = 1 - \frac{1}{2} e^{-\lambda(x-\mu)}, & x \geq \mu. \end{cases}$$

- **Esperanza y varianza:** $\mathrm{E}[X] = \mu$, $\mathrm{Var}(X) = 2b^2 = 2/\lambda^2$.
- **FGM y dominio:**

$$M_X(t) = \frac{e^{\mu t}}{1 - b^2 t^2} = \frac{e^{\mu t} \lambda^2}{\lambda^2 - t^2}, \qquad |t| < 1/b = \lambda.$$

- **Conexión con la clase 13:** si Y_1, Y_2 son independientes $\mathrm{Exp}_{\text{tasa}}(\lambda)$, $Y_1 - Y_2 \sim \mathrm{Laplace}(0, b = 1/\lambda)$.

13. Distribución Pareto tipo I

- **Uso:** variables positivas de cola pesada, como tamaños o pérdidas extremas.
- **Parámetros:** forma $\alpha > 0$, escala/mínimo $x_m > 0$.
- **PDF y FDA:**

$$f_X(x) = \frac{\alpha x_m^\alpha}{x^{\alpha+1}}, \quad x \geq x_m, \qquad F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < x_m, \\ 1 - (x_m/x)^\alpha, & x \geq x_m. \end{cases}$$

- **Esperanza:** $\alpha x_m/(\alpha - 1)$ si $\alpha > 1$; infinita si $0 < \alpha \leq 1$.
- **Varianza:**

$$\mathrm{Var}(X) = \frac{\alpha x_m^2}{(\alpha-1)^2(\alpha-2)}, \qquad \alpha > 2.$$

  Infinita si $1 < \alpha \leq 2$; no definida si $0 < \alpha \leq 1$.
- **FGM y dominio:**

$$M_X(t) = \alpha x_m^\alpha \int_{x_m}^{\infty} e^{tx} x^{-\alpha-1}\, dx, \qquad t \leq 0.$$

  Infinita para $t > 0$: $D_X = (-\infty, 0]$; **no existe FGM alrededor de cero**.

II. Distribuciones discretas

En distribuciones basadas en ensayos de Bernoulli se escribe $q = 1 - p$. Se supone $0 < p < 1$ para evitar casos degenerados en fórmulas y dominios.

14. Distribución Bernoulli

- **Uso:** un ensayo con éxito (1) o fracaso (0).
- **Notación y soporte:** $X \sim \text{Bernoulli}(p)$, $X \in \{0, 1\}$.
- **PMF:** $p_X(k) = p^k q^{1-k}$, $k = 0, 1$.
- **FDA:**

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ q, & 0 \le x < 1, \\ 1, & x \ge 1. \end{cases}$$

- **Esperanza y varianza:** $\text{E}[X] = p$, $\text{Var}(X) = pq$.
- **FGM y dominio:** $M_X(t) = q + pe^t$, $D_X = \mathbb{R}$.

15. Distribución Binomial

- **Uso:** éxitos en $n \in \mathbb{N}$ ensayos independientes con probabilidad constante p.
- **Notación y soporte:** $X \sim \text{Bin}(n, p)$, $X \in \{0, \ldots, n\}$.
- **PMF:** $p_X(k) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$, $k = 0, \ldots, n$.
- **FDA:**

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \displaystyle\sum_{k=0}^{\lfloor x \rfloor} \binom{n}{k} p^k q^{n-k}, & 0 \le x < n, \\ 1, & x \ge n. \end{cases}$$

- **Esperanza y varianza:** $\text{E}[X] = np$, $\text{Var}(X) = npq$.
- **FGM y dominio:** $M_X(t) = (q + pe^t)^n$, $D_X = \mathbb{R}$.

16. Distribución Poisson

- **Uso:** conteo de eventos con intensidad constante e incrementos independientes.
- **Notación y soporte:** $X \sim \text{Pois}(\theta)$, $\theta > 0$, $X \in \mathbb{N}_0$. Si la tasa por unidad es λ y el intervalo tiene longitud h, $\theta = \lambda h$: la media del conteo es λh.
- **PMF:** $p_X(k) = e^{-\theta} \theta^k / k!$, $k \in \mathbb{N}_0$.
- **FDA:** $F_X(x) = e^{-\theta} \sum_{k=0}^{\lfloor x \rfloor} \theta^k / k!$ si $x \ge 0$; 0 si $x < 0$.
- **Esperanza y varianza:** $\text{E}[X] = \text{Var}(X) = \theta$.
- **FGM y dominio:** $M_X(t) = \exp[\theta(e^t - 1)]$, $D_X = \mathbb{R}$.

17. Distribución Uniforme Discreta

- **Uso:** enteros consecutivos equiprobables.
- **Parámetros y soporte:** $a, b \in \mathbb{Z}$, $a \leq b$, $m = b - a + 1$, $X \in \{a, a+1, \ldots, b\}$.
- **PMF:** $p_X(k) = 1/m$, $k = a, \ldots, b$.
- **FDA:**

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < a, \\ (\lfloor x \rfloor - a + 1)/m, & a \leq x < b, \\ 1, & x \geq b. \end{cases}$$

- **Esperanza y varianza:** $\mathrm{E}[X] = (a+b)/2$, $\mathrm{Var}(X) = (m^2 - 1)/12$.
- **FGM y dominio:**

$$M_X(t) = \frac{1}{m} \sum_{k=a}^{b} e^{tk} = \begin{cases} \dfrac{e^{at}(e^{mt} - 1)}{m(e^t - 1)}, & t \neq 0, \\ 1, & t = 0, \end{cases} \qquad D_X = \mathbb{R}.$$

18. Distribución Geométrica: dos convenciones

Ensayos independientes con probabilidad de éxito p, $q = 1 - p$.

A. Número de ensayos hasta el primer éxito

- **Soporte y PMF:** $T \in \mathbb{N}$, $P(T = k) = pq^{k-1}$.
- **FDA:** $F_T(x) = 1 - q^{\lfloor x \rfloor}$ si $x \geq 1$; 0 si $x < 1$.
- **Esperanza y varianza:** $\mathrm{E}[T] = 1/p$, $\mathrm{Var}(T) = q/p^2$.
- **FGM y dominio:** $M_T(t) = pe^t/(1 - qe^t)$, $t < -\ln q$.

B. Número de fracasos antes del primer éxito

- **Soporte y PMF:** $Y = T - 1 \in \mathbb{N}_0$, $P(Y = k) = pq^k$.
- **FDA:** $F_Y(x) = 1 - q^{\lfloor x \rfloor + 1}$ si $x \geq 0$; 0 si $x < 0$.
- **Esperanza y varianza:** $\mathrm{E}[Y] = q/p$, $\mathrm{Var}(Y) = q/p^2$.
- **FGM y dominio:** $M_Y(t) = p/(1 - qe^t)$, $t < -\ln q$.

Relación: $M_T(t) = e^t M_Y(t)$. La falta de memoria para T es $P(T > m + n \mid T > m) = P(T > n)$, $m, n \in \mathbb{N}_0$.

19. Distribución Binomial Negativa: dos convenciones

Ensayos independientes con probabilidad de éxito p, $q = 1 - p$ y $r \in \mathbb{N}$ éxitos requeridos.

A. Número de ensayos hasta el éxito r

- **Soporte y PMF:**
$$T \in \{r, r+1, \ldots\}, \qquad P(T = k) = \binom{k-1}{r-1} p^r q^{k-r}.$$
- **FDA:** $F_T(x) = \sum_{k=r}^{\lfloor x \rfloor} \binom{k-1}{r-1} p^r q^{k-r}$ si $x \geq r$; 0 si $x < r$.
- **Esperanza y varianza:** $\mathrm{E}[T] = r/p$, $\mathrm{Var}(T) = rq/p^2$.
- **FGM y dominio:** $M_T(t) = [pe^t/(1 - qe^t)]^r$, $t < -\ln q$.

B. Número de fracasos antes del éxito r

- **Soporte y PMF:**
$$Y = T - r \in \mathbb{N}_0, \qquad P(Y = k) = \binom{k+r-1}{r-1} p^r q^k.$$
- **FDA:** $F_Y(x) = \sum_{k=0}^{\lfloor x \rfloor} \binom{k+r-1}{r-1} p^r q^k$ si $x \geq 0$; 0 si $x < 0$.
- **Esperanza y varianza:** $\mathrm{E}[Y] = rq/p$, $\mathrm{Var}(Y) = rq/p^2$.
- **FGM y dominio:** $M_Y(t) = [p/(1 - qe^t)]^r$, $t < -\ln q$.

Relación: $M_T(t) = e^{rt} M_Y(t)$. Con $r = 1$ se recuperan las dos convenciones de Geométrica. La versión de fracasos admite $r > 0$ real mediante $\binom{k+r-1}{k} = \Gamma(k+r)/[\Gamma(r)k!]$; la interpretación de esperar r éxitos exige r entero.

20. Distribución Hipergeométrica

- **Uso:** éxitos al extraer n elementos **sin reemplazo** de una población de N elementos, K de los cuales son éxitos.
- **Parámetros:** $N \geq 2$, $0 \leq K \leq N$, $0 \leq n \leq N$, enteros; $X \sim \mathrm{HGeom}(N, K, n)$.
- **Soporte:** $L = \max(0, n - N + K)$, $U = \min(n, K)$; $X \in \{L, \ldots, U\}$.
- **PMF:** $p_X(k) = \binom{K}{k}\binom{N-K}{n-k}/\binom{N}{n}$, $L \leq k \leq U$.
- **FDA:** 0 si $x < L$; $\sum_{k=L}^{\lfloor x \rfloor} p_X(k)$ si $L \leq x < U$; 1 si $x \geq U$.
- **Esperanza y varianza:** con $p = K/N$, $\mathrm{E}[X] = np$, $\mathrm{Var}(X) = np(1-p)(N-n)/(N-1)$.
- **FGM y dominio:** (suma finita exacta)
$$M_X(t) = \frac{1}{\binom{N}{n}} \sum_{k=L}^{U} \binom{K}{k}\binom{N-K}{n-k} e^{tk}, \qquad D_X = \mathbb{R}.$$

III. Complemento multivariado del curso

Para un vector $\mathbf{X} = (X_1, \ldots, X_d)$ se usan

$$F_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) = P(X_1 \le x_1, \ldots, X_d \le x_d), \qquad M_{\mathbf{X}}(\mathbf{t}) = \mathrm{E}\left[e^{\sum_{i=1}^{d} t_i X_i}\right].$$

La FDA discreta conjunta suma la PMF sobre los vectores del soporte que satisfacen $k_i \le x_i$ para todo i.

21. Distribución Multinomial

- **Uso:** conteos de $d \ge 2$ categorías en $n \in \mathbb{N}$ ensayos independientes, con probabilidades constantes $p_i > 0$, $\sum_i p_i = 1$.
- **Notación y soporte:** $\mathbf{X} \sim \mathrm{Mult}(n; p_1, \ldots, p_d)$, $\mathcal{S} = \{\mathbf{k} \in \mathbb{N}_0^d : \sum_i k_i = n\}$.
- **PMF y FDA conjuntas:**

$$p(\mathbf{k}) = \frac{n!}{\prod_i k_i!} \prod_{i=1}^{d} p_i^{k_i}, \qquad F_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) = \sum_{\substack{\mathbf{k} \in \mathcal{S} \\ k_i \le x_i \ \forall i}} p(\mathbf{k}).$$

- **Momentos:** $\mathrm{E}[X_i] = np_i$, $\mathrm{Var}(X_i) = np_i(1-p_i)$, $\mathrm{Cov}(X_i, X_j) = -np_ip_j$ si $i \ne j$.
- **FGM y dominio:**

$$M_{\mathbf{X}}(\mathbf{t}) = \left(\sum_{i=1}^{d} p_i e^{t_i}\right)^n, \qquad \mathbf{t} \in \mathbb{R}^d.$$

- **Marginales:** $X_i \sim \mathrm{Bin}(n, p_i)$. Los conteos no son independientes, pues $\sum_i X_i = n$.

22. Distribución Hipergeométrica Multivariada

- **Uso:** conteos de una muestra aleatoria simple de tamaño entero $0 \le n \le N$, **sin reemplazo**, de una población dividida en $d \ge 2$ categorías. Sus tamaños son enteros $N_i \ge 1$, con $N = \sum_i N_i \ge 2$.
- **Soporte:** $\mathcal{H} = \{\mathbf{k} \in \mathbb{N}_0^d : k_i \le N_i,\ \sum_i k_i = n\}$.
- **PMF y FDA conjuntas:**

$$p(\mathbf{k}) = \frac{\prod_{i=1}^{d} \binom{N_i}{k_i}}{\binom{N}{n}}, \qquad F_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) = \sum_{\substack{\mathbf{k} \in \mathcal{H} \\ k_i \le x_i \ \forall i}} p(\mathbf{k}).$$

- **Momentos:** con $p_i = N_i/N$ y $c = (N-n)/(N-1)$,

$$\mathrm{E}[X_i] = np_i, \quad \mathrm{Var}(X_i) = np_i(1-p_i)c, \quad \mathrm{Cov}(X_i, X_j) = -np_ip_jc \quad (i \ne j).$$

- **FGM y dominio:**

$$M_{\mathbf{X}}(\mathbf{t}) = \frac{1}{\binom{N}{n}} \sum_{\mathbf{k} \in \mathcal{H}} \left[\prod_{i=1}^{d} \binom{N_i}{k_i}\right] e^{\sum_{i=1}^{d} t_i k_i}, \qquad \mathbf{t} \in \mathbb{R}^d.$$

- **Marginales:** $X_i \sim \mathrm{HGeom}(N, N_i, n)$.

IV. Reglas rápidas para ejercicios

Transformaciones y sumas mediante FGM

- **Transformación afín:** si $Y = a + bX$, $M_Y(t) = e^{at} M_X(bt)$ para los t tales que $bt \in D_X$.
- **Suma independiente:** $M_{X_1+\cdots+X_n}(t) = \prod_{j=1}^{n} M_{X_j}(t)$ donde todas sean finitas.
- **Unicidad:** si dos FGM son finitas y coinciden en un intervalo abierto alrededor de cero, las distribuciones son iguales.

Las siguientes sumas requieren **independencia**:

$$
\begin{aligned}
X_j \sim \text{Bernoulli}(p) &\implies \sum_{j=1}^{n} X_j \sim \text{Bin}(n, p), \\
X_j \sim \text{Bin}(n_j, p) &\implies \sum_j X_j \sim \text{Bin}\left(\sum_j n_j, p\right), \\
X_j \sim \text{Pois}(\theta_j) &\implies \sum_j X_j \sim \text{Pois}\left(\sum_j \theta_j\right), \\
X_j \sim \Gamma_{\text{tasa}}(\alpha_j, \lambda) &\implies \sum_j X_j \sim \Gamma_{\text{tasa}}\left(\sum_j \alpha_j, \lambda\right), \\
X_j \sim \mathcal{N}(\mu_j, \sigma_j^2) &\implies \sum_j X_j \sim \mathcal{N}\left(\sum_j \mu_j, \sum_j \sigma_j^2\right), \\
X_j \sim \chi^2_{\nu_j} &\implies \sum_j X_j \sim \chi^2_{\sum_j \nu_j}.
\end{aligned}
$$

Para sumar Gamma conservando esa familia, las tasas deben ser iguales (equivalentemente, las escalas deben ser iguales).

Recordatorios sobre existencia

Distribución	**Dominio D_X**
Soporte finito; Normal; Poisson; Beta	$\mathbb{R}$
Gamma y Exponencial de tasa λ	$(-\infty, \lambda)$
Chi-cuadrada	$(-\infty, 1/2)$
Geométrica y Binomial Negativa	$(-\infty, -\ln(1-p))$
Laplace de escala b	$(-1/b, 1/b)$
Cauchy y t de Student	$\{0\}$
Lognormal, Pareto y F	$(-\infty, 0]$
Weibull	Según k: véase su ficha

Tener momentos no implica tener FGM alrededor de cero: la Lognormal tiene todos los momentos enteros positivos, pero su esperanza exponencial diverge para todo $t > 0$.

Material de referencia

- Alejandro Salas Vargas, XS-0123 Modelos Probabilísticos II, UCR: clases 7 y 8 (FGM y Gamma), clases 9 y 10 (Multinomial e Hipergeométrica Multivariada) y clase 13 (convolución y Laplace). Presentaciones del curso.
- NIST/SEMATECH, *e-Handbook of Statistical Methods*: Cauchy y Lognormal.
- Kyle Siegrist, *Probability, Mathematical Statistics, and Stochastic Processes*: distribución Weibull.